台山市宝丰钢铁有限公司“3·26”电弧炉爆炸事故调查报告

2018-05-23 09:26:38　　来源： 台山市安监局

发布机构：台山政府网

2018年3月26日15时左右，台山市宝丰钢铁有限公司炼钢1号车间2号电弧炉发生爆炸，造成现场4名工人受伤（3男1女），其中2人（1男1女）经送医院抢救无效死亡。

事故发生后，台山市安全生产监督管理局根据台山市人民政府文件（台府函[2009]33号）的授权，立即成立台山市宝丰钢铁有限公司“3·26”电弧炉爆炸事故调查组（台安委办〔2018〕32号），对该事故进行调查，同时聘请省、江门市相关专家进行“会诊”。现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任单位、相关责任人的处理建议以及防范和整改措施。报告如下：

一、事故单位概况

事故发生单位是台山市宝丰钢铁有限公司。该公司成立于2003年12月30日，统一社会信用代码：91440781757885664X；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：台山市大江镇潭江工业区；注册资本：人民币100万元；法定代表：王天开；经营范围：废旧金属、轧钢（炼钢工艺）加工、销售。该公司占地面积100亩，总投资9990万元，设计年回收加工废钢铁40万吨，采取废钢为原料生产钢筋混凝土用热轧光圆钢筋HPB300和热轧带肋钢筋HRB400、HRB400E，主要生产工序为熔融和轧制。该公司主要生产设备有2套40T电弧炉，R6米4机4流连铸机1座，6X30米加热炉1座，先进轧钢生产线1条，配备有煤气发生炉、初轧机、中轧机、精轧机、桥式起重机等设备。该公司现有职工300人，生产许可证有效期至2020年。

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年3月26日15时左右，该公司炼钢1号车间2号电弧炉正常炼完一炉钢后，大部分钢水已倒入钢水包内并用起重机吊运到连铸机进行连铸。炼钢车间机修班长蔡江周和炼钢车间电弧炉主管刘贵珍在工作平台进行下一炉冶炼前对炉子整体进行常规检查，

炼钢车间清洁工贺胜宇被爆炸冲击出来的炉体耐火砖砸中安全帽，机修班长蔡江周被飞溅钢渣及冲击波击中腰部，电弧炉主管刘贵珍被高温蒸汽喷射烫伤。事故发生后，台山市宝丰钢铁有限公司启动《台山市宝丰钢铁有限公司生产安全事故应急预案》,电工负责人立即采取停电措施，在确认周边安全后，由厂长带队清查现场，迅速组织召集员工开展应急救援，救援人员将受伤倒地的杜顺枚、贺胜宇抬出车间，蔡江周和刘贵珍自行走出车间，台山市宝丰钢铁有限公司用汽车快速将伤者杜顺枚、贺胜宇送到开平市中心医院进行抢救，后经抢救无效死亡。将蔡江周、刘贵珍送到水口医院进行抢救，在水口医院经医生初诊，认为伤情较重，随即转送开平市中心医院抢救。台山市宝丰钢铁有限公司副总经理公司生产主要负责人王文层15时15分左右拨打电话向大江镇政府报告。大江镇政府主要领导15时30分左右赶赴现场并成立事故应急救援工作领导小组，部署相关应急救援及善后工作，及时对伤者家属进行安抚和慰问，稳定家属情绪，至3月30日，经调解，两名死者的家属已与事故单位达成赔偿协议，并赔偿到位。2名伤员仍在开平市中心医院接受全面治疗，目前两人伤情稳定。

事发当天17时许，市主要领导亲自带队赶赴事故现场，靠前指挥善后救援工作，即时控制事故现场，预防次生事故发生。同时江门市许晓雄常务副市长受刘毅市长委托，也于当天迅速带领江门市安监局相关领导同志赶赴台山市宝丰钢铁有限公司，并立即召集台山市、大江镇两级党委政府领导和江门、台山两级有关部门领导召开了事故应急处置协调会议。2018年3月27日上午，台山市安委办按照市领导的指示，在宝丰钢铁有限公司召开了“3·26”电弧炉爆炸事故现场会议。市委、市府办相关负责同志，市安全监管局、市消防大队、市市场监管局主要领导，市安全监管局综合协调股分管领导以及全体人员，各镇（街）主要负责同志和分管安全生产工作的领导共46人参加了会议。会议由马品高常委主持，针对本次事故,结合我市近期安全生产发展形势提出**四点**要求：**一是**要求事故单位全面停产停业整顿；**二是**认真吸取本次反面典型事故教训，克服麻痹大意思想；**三是**举一反三，切实做好节后复产期间重点行业、领域安全隐患排查治理工作；**四是**针对近期频发的高温、雷雨以及浓雾、大风等极端天气，各镇（街）要加大宣传力度，及早谋划做好清明、“五一”节假日前安全防控工作。市长谢少谋出席会议并讲话。谢市长在会议上强调安全无小事，有关单位必须切实加强认识；继续深入扎实地开展好安全生产整顿，全面排查各类安全隐患；完善应急救援方案，定期开展应急演练，保证应急救援及时到位。3月28日，市安全监管局牵头依法成立由市安全监管局、市纪委、市公安局、市总工会、大江镇政府等单位分管领导及有关人员组成的事故组，召开事故研讨会，同时聘请广东省及江门市两名技术专家，立即开展事故调查

事故发生后，事故单位积极开展善后工作，认真开展隐患整改，在全厂范围开展深刻反思和警示教育，主动配合开展事故调查处置工作，有效降低事故影响。

伤亡人员基本情况：

1.杜顺枚，女，53岁，身份证号码：42058319650405****，籍贯：湖北枝江，工种及职务：电弧炉控制室看表工。被炉体爆炸冲击波冲击受伤，经抢救无效死亡。

2.贺胜宇，男，49岁，身份证号码：52213219690702****，籍贯：贵州遵义，工种及职务：炼钢车间卫生工。被爆炸炉体耐火砖砸中受伤，经抢救无效死亡。

3.蔡江周，男，50岁，身份证号码：42262619681001****，籍贯：湖北房县，工种及职务：炼钢车间机修班长。被炉体爆炸冲击波及飞溅钢渣冲击受重伤。

4.刘贵珍，男，33岁，身份证号码：14012319851204****，籍贯：山西太原，工种及职务：炼钢车间电弧炉主管。被炉体爆炸冲击波冲击及高温蒸汽喷射受轻伤。

事故造成直接经济损失约400万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

电弧炉冷却系统冷水管被飞溅钢水意外熔穿，大量冷却水漏进电弧炉内并与熔炉钢水混合，高温钢水令冷却水蒸发汽化，体积迅速膨胀造成电弧炉内压力迅速增大，从而导致炉体爆炸。

由于电弧炉钢水出炉时，需要倾斜炉体。2号电弧炉在倾斜过程中，少量钢水意外溅到水冷炉壁上，造成炉内水冷炉壁上的水管破损漏水，因未达到电脑报警流量而未被及时发现。而从上一炉钢溶炼完成到下一炉开始，用时约15分钟左右。随着时间推移，水流量大量储积（约200升左右），此时炉内虽然余钢不多，但温度仍然在1600度左右，漏入炉内的积水迅速被蒸发汽化而膨胀，造成炉内压力迅速增大，从而导致炉体爆炸，造成2死2伤的爆炸事故。

（二）间接原因

1.台山市宝丰钢铁有限公司日常对员工安全生产培训不到位，安全生产主体责任没有真正落实。

经调查发现，市、镇两级安监局都按计划和上级要求对该企业进行过检查（年，大江安监局对该企业检查3次，台山市安监局会同省、江门安监局检查3次）。检查和复查中企业虽然都能提供落实相关要求的资料，但企业没有真正全面履行本单位安全

员，应急预案形同虚设，安全生产主体责任没有真正落实。

2.应急救援演练工作开展不足。

按照《安全生产法》第七十八条的规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。经查阅档案资料，事故单位定期组织的演练工作不足。

3.事故隐患排查治理制度落实不到位。

按照《安全生产法》第三十八条的规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。经现场调查和有关人员的口供笔录，造成事故主因的水冷管漏水未及时发现，说明隐患排查工作仍有待加强。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起钢水出炉时炉体冷水管漏水，在场工人没有按应急预案处置，积水与炉内余钢相遇被汽化、膨胀而导致爆炸的一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定

（一）对台山市宝丰钢铁有限公司的责任认定：

事故单位在日常生产经营活动中安全生产管理工作不到位，没有全面落实安全生产主体责任。未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员安全意识淡薄，自我防范与应急处置能力差。台山市宝丰钢铁有限公司对事故的发生负主要责任。

（二）对法人代表、总经理、主要负责人王天开的责任认定：

没有全面履行本单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负主要领导责任。

（三）对副总经理、安全生产直接责任人王文层的责任认定：

没有全面履行安全生产直接责任人工作职责，在工作意外出错紧急补救措施的制定、紧急处置方案演练等方面工作没抓好落实。对事故的发生负重要责任。

（四）对炉长、机修班长与电弧炉主管的责任认定：

2号炉长松成宝未严格全面执行电弧炉操作规程，电弧炉倾斜没多久，曾有少量蒸汽升腾冒出，而炉长洞察异常情况能力较差，对炉内实情判断不准，且没有将异常情况

能及时按应急预案应对突发情况，对事故发生负不可推卸的责任。

（五）对大江镇安全监管局的责任认定：

按照监管计划要求，每一季度对事故单位开展不少于一次的安全生产巡查检查，已履行了安全生产监管监察职责。根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安监总局令第24号）第十九条第（五）项：“按照批准、备案的安全监管或者煤矿安全监察执法工作计划、现场检查方案和法律、法规、规章规定的方式、程序已经履行安全生产监管监察职责的，安全监管监察部门及其内设机构、行政执法人员不承担责任”的规定，大江镇安全监管局对本次事故不承担监管不到位责任。

六、对事故责任单位及责任人的处理建议

（一）对台山市宝丰钢铁有限公司的处理建议：

台山市宝丰钢铁有限公司对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议对该公司处予行政处罚。

（二）对法人代表、主要负责人王天开的处理建议：

台山市宝丰钢铁有限公司法人代表王天开对事故负主要领导责任。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议对王天开处予行政罚款。

（三）对副总经理、安全生产直接责任人王文层的处理建议：

台山市宝丰钢铁有限公司副总经理王文层对事故负重要责任。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议对王文层处予行政罚款。

（四）对炉长、机修班长与电弧炉主管的处理建议：

台山市宝丰钢铁有限公司操作手、炉长、机修班长和电弧炉主管对事故负重要责任，责令作深刻书面检讨，由企业根据有关管理制度作出相应处罚和严肃处理。

七、事故防范和整改措施

为了举一反三，吸取教训，要着重做好以下几方面的防范和整改工作。

（一）事故单位必须吸取事故教训，举一反三，进一步开展全员安全生产教训，不断提高从业人员的安全生产意识和自我防范能力；完善各项安全生产管理规章制度，落实各级安全管理责任，确保安全生产工作落实到位；进一步落实企业安全生产主

（二）事故单位必须聘请具备相关资质的安全评价机构进行安全评价，迅速编制安全现状评价报告，并按照评价机构提出的整改要求落实整改，经市安全主管部门验收合格后方可复工。

（三）台山市安监局与大江镇人民政府要加强对该类冶金重点企业的监管与指导。多与上级业务部门沟通，争取上级更大支持与更多技术指导，努力为企业搭建学术平台，全面提升企业生产安全指数，大江镇安监局要深刻吸取事故教训，进一步夯实监管责任，加大日常监管执法巡查力度，严防类似事故再次发生。

附件：台山市宝丰钢铁有限公司“3•26”电弧炉爆炸事故原因分析专家组意见

台山市宝丰钢铁有限公司“3·26”

电弧炉爆炸事故调查组（代章）

2018年4月 28日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明：

凡本网注明"稿件来源：台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件，版权、知识产权均属台山政府网所有，任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站，在下载使用时必须注明"稿件来源：台山政府网"，违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息，此类稿件不代表本网观点，本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题， 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源：台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿，如其他媒体、网站或个人从本网下载使用， 必须保留本网注明的"稿件来源"，并自负版权等法律责任

联系方式：0750-5565827邮件：tssxzzx@jiangmen.gov.cn

版权所有：广东省江门台山市人民政府